

# Etude de différentes méthodes de mesure de distance stellaire

Quentin Buet, Antoine Roueff

## Abstract

*Contexte.* La mission du satellite Gaia () a permis d'enrichir grandement notre carte du ciel, et de compléter les méthodes de mesure de distance stellaire (distance ladder en anglais)

*But.* Nous tentons de reconstituer cette échelle de distance stellaire afin d'en comprendre les mécanismes et difficultés. Nous utilisons des méthodes simples et tentons d'en déduire les erreurs correspondantes, ainsi que le poids de nos compromis.

*Méthodes.* Nous nous basons sur la [seconde publication de la mission du satellite Gaia \(DR2\)](#), les papiers correspondants, ainsi que certaines recherches peaufinant les différentes méthodes. L'essentiel provient du journal scientifique [Astronomy & Astrophysics \(A&A\)](#)

*Résultats.* Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

*Conclusions.* Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

## Table des matières

|          |                            |          |
|----------|----------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>        | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Parallaxe</b>           | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Chandelles standard</b> | <b>3</b> |
| 3.1      | Céphéides . . . . .        | 3        |
| 3.2      | Supernovae 1a . . . . .    | 3        |
| <b>4</b> | <b>Conclusion</b>          | <b>3</b> |

# Remerciements

Bien que nous n'ayons pas utilisé son contenu, le papier suivant [1] fut très utile pour appréhender les différentes méthodes vues ici.

## 1 Introduction

Mesurer la distance qui nous sépare d'un objet à l'extérieur du système solaire peut être déstabilisant : nous ne pouvons pas, comme nous en avons l'habitude, nous déplacer ou y envoyer un objet pour faire la mesure. En effet, cela mettrait des années au mieux, voire des millénaires. Lesdites distances sont colossales.

C'est pourquoi les chercheurs conçoivent une nouvelle échelle, nommée (en anglais) **The Distance Ladder**. Pour construire cette échelle, il nous faut plusieurs outils car chacun a ses qualités et défauts, et a besoin de l'autre pour fonctionner :

**La Parallaxe** utilise l'angle d'observation de l'objet<sup>1</sup> observé pour en déduire sa distance, par simple trigonométrie. La mesure se suffit à elle-même, mais elle se détériore très vite avec la distance. Elle permet généralement de calibrer d'autres méthodes.

**Les chandelles standard** sont des objets dont une propriété particulière comme la période de scintillement permet de déterminer sa luminosité réelle (magnitude), et donc sa distance, la propagation de la lumière étant connue. Ce champ de recherche est récent et donc changeant mais 2 types de chandelles standard se distinguent : les céphéides et les supernovae 1a.

**L'effet Doppler** consiste à mesurer le décalage spectral d'une étoile (chaque élément émet un rayonnement d'une longueur d'onde donnée et connue), décalage lié à la vitesse relative de l'objet par la loi de Doppler-Fizeau. Cette méthode, complexe, ne sera pas traitée ici.

## 2 Parallaxe

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

---

1. Le terme général de tout élément stellaire observable est l'objet. Cela comprend par exemple une étoile, une planète, un trou noir ...

## 3 Chandelles standard

### 3.1 Céphéides

### 3.2 Supernovae 1a

## 4 Conclusion

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

## Références

- [1] W. Freedman and Barry Madore. The hubble constant. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48, 04 2010.